

火成岩重点内容

#ed / 矿物岩石学 / 火成岩

1. 火成岩基本概念与总流程

火成岩 (Igneous rocks / Magmatic rocks)：由岩浆冷凝、固结形成的岩石，分为侵入岩与喷出岩（火山岩）。

岩浆产生 → 岩浆分凝 → 岩浆上升/侵位 → 喷发或就地冷凝结晶 → 固结形成结构/构造 → 分类命名。

- 岩浆分凝：也叫岩浆分异，指的是先形成的晶体与剩余岩浆发生物理分离——分离结晶；物理分离（重力沉降/浮选等）

2. 什么是岩浆：组成 + 物性（必背定义）

2.1 定义与相态

岩浆 (Magma)：在地幔或地壳深部形成的、以硅酸盐为主、含挥发分与晶体的炽热黏稠熔融体，是上地幔或地壳部分熔融的产物。

岩浆 = 熔体 (melt) + 晶体 (crystals) + 气体/挥发分 (gas/volatiles)，可为单相/多相体系。

2.2 关键物性与地质意义（把“为什么重要”写出来）

- 温度序列（喷发温度）：玄武质 > 安山质 > 英安质 > 流纹质。（基性岩浆温度最高，酸性最低，所以长英质/花岗质率先熔融）
- 密度：随酸度（ SiO_2 增高）总体减小，从而控制岩浆上升侵位、晶体沉降、岩浆混合等。
- 粘度：受成分（ SiO_2 高则粘度大）、挥发分（高则粘度小）、晶体含量（高则大）、温度（高则小）控制；影响分异效率、上升速度、岩浆强度与喷发方式（酸性更易爆炸性喷发）。

3. 岩浆如何形成：部分熔融 + 固相线 + 三大触发机制

3.1 固相线 (Solidus) 的意义

固相线：固态岩石开始发生部分熔融、产生熔体的相变边界。地幔/地壳完全熔融几乎不可能，因此部分熔融是主导机制；最先熔的是岩石中相对易熔组分。

3.2 部分熔融的控制因素

“三种让地幔/岩石熔融的方式”：

- 1 升温（加热）：地温梯度提高或热量输入；
- 2 减压（减压熔融）：上涌导致压力下降、跨越固相线；
- 3 增加挥发分（ H_2O/CO_2 等）：降低固相线温度，促进熔融。

并补一句：熔融程度还受热传输/流体输入量与化学体系影响（例如花岗质更易部分熔融）。

4. 岩浆的运移与冷凝：分凝—上升—侵位

4.1 岩浆分凝（Magma segregation）

岩浆分凝：熔融形成的岩浆液滴从源区岩石粒间分离并富集的过程。（熔体从源岩粒间分离集中）

4.2 岩浆上升机制

- 底辟作用（diapirism）
- 岩墙扩展作用（dike propagation）

4.3 岩浆侵位机制与围岩响应

侵位时围岩可能：围岩下沉（顶蚀）、围岩上顶（穹隆）、围岩撑开

- 向下位移：底辟、顶蚀、火山口塌陷；
- 向上位移：穹隆；
- 横向位移：扭张/扭压、热气球式膨胀；
- 无明显位移：原地熔融、区域熔融、花岗岩化等。

5. 喷出 vs 侵入

喷出岩/火山岩：岩浆到达地表或从火山口涌出（包括熔岩与火山碎屑岩）。

侵入岩（深成岩/浅成岩）：岩浆在地表以下冷凝结晶。

两者差别的核心：冷凝速度不同 → 结构构造与结晶程度不同。

5.1 侵入体产状与形态（名词要会写）

按讲义列举：岩基、岩株、岩盆、岩盖、岩床、岩墙等；并注意接触关系：整合侵入体 vs 不整合侵入体。

6. 火山喷发：爆发机理与喷发类型（会写“为什么爆炸”）

6.1 爆发机理（标准表述）

富挥发分岩浆（讲义强调多为酸性岩浆）上升过程中因应力释放与压力降低，挥发分快速出溶形成大量气泡；气泡急剧爆裂导致岩浆、晶体及通道围岩碎屑化，形成火山碎屑流并爆发喷出。典型喷发形式：普林尼式。

6.2 喷发基本类型（按图记忆）

讲义图示包含：裂隙式（含“冰岛式”）与中心式喷发，并区分宁静式、过渡型（如斯特龙博利式）与爆裂式等。复习时抓住“挥发分 + 黏度 + 压力释放 → 气泡 → 碎屑化”这条因果链即可。

7. 岩浆组成为什么多样：源区—熔融度—演化—环境

1 岩浆源区不同；

2 源岩部分熔融程度不同；

3 岩浆演变过程不同；

- 封闭体系：平衡结晶、分离结晶（晶体从熔体中移出）、液态不混溶。
- 开放体系：岩浆混合、同化混染。

4 侵位与喷发环境不同。

8. 岩浆演化机制：封闭体系 vs 开放体系

8.1 封闭体系分异（Differentiation）

- 平衡结晶
- 分离结晶（分步结晶 / 分馏结晶）
- 液态不混溶

8.2 开放体系：混合与混染

- 岩浆混合（magma mixing）
- 岩浆同化（assimilation）
- AFC：同化 + 分离结晶

9. 化学成分—矿物成分的联系：三大控制量 + 鲍文反应序列（必背图）

9.1 三个化学组分控制矿物组合

1 SiO_2 含量（酸度）

2 碱质含量：全碱 = $\text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O}$ ；碱度可用里特曼指数 / 硅碱图表征

3 Al_2O_3 含量

9.2 鲍文反应序列（Bowen, 1928）——用来解释“为何从基性到酸性矿物会变”

从高温到低温结晶顺序：

- 不连续系列（镁铁质矿物）：橄榄石 → 辉石 → 角闪石 → 黑云母
- 连续系列（斜长石）：钙长石 → 钙钠斜长石 → 钠长石
- 低温端：正长石 → 白云母 → 石英（更富硅铝、长英质）

这一序列直接服务于：岩浆冷却结晶序列、岩石矿物组合预测、基性—酸性演化解释。



10. 结构 (texture) 与构造 (structure)

10.1 概念

- 结构 (textures) : 结晶程度、粒度、晶形、取向、颗粒间关系等。微观/颗粒级
- 构造 (structures) : 不同矿物集合体之间/与其他组分的排列与充填方式; 宏观/。集体级

10.2 常见“结构”

1 结晶程度: 全晶质 / 半晶质 / 玻璃质

2 颗粒大小: 微粒-细粒—中粒—粗粒—伟晶 (粒度分界: 约 0.2、2、5、25 mm)

- 看得见颗粒 → 显晶质(包括微/细/中/粗) → 慢冷却 → 深成岩
- 看不见颗粒 → 隐晶质/玻璃质 → 快冷却 → 火山岩/浅成岩

3 相对粒度: 等粒/不等粒; 斑状/似斑状

4 颗粒形态与相互关系: 自形—半自形—他形; 以及交生结构 (条纹/蠕虫/文象)、套幔结构 (反应边/环斑/暗化边)、环带结构、包含结构、填隙结构等
并可补: 取向相关 (粗面、似粗面、交织等)。

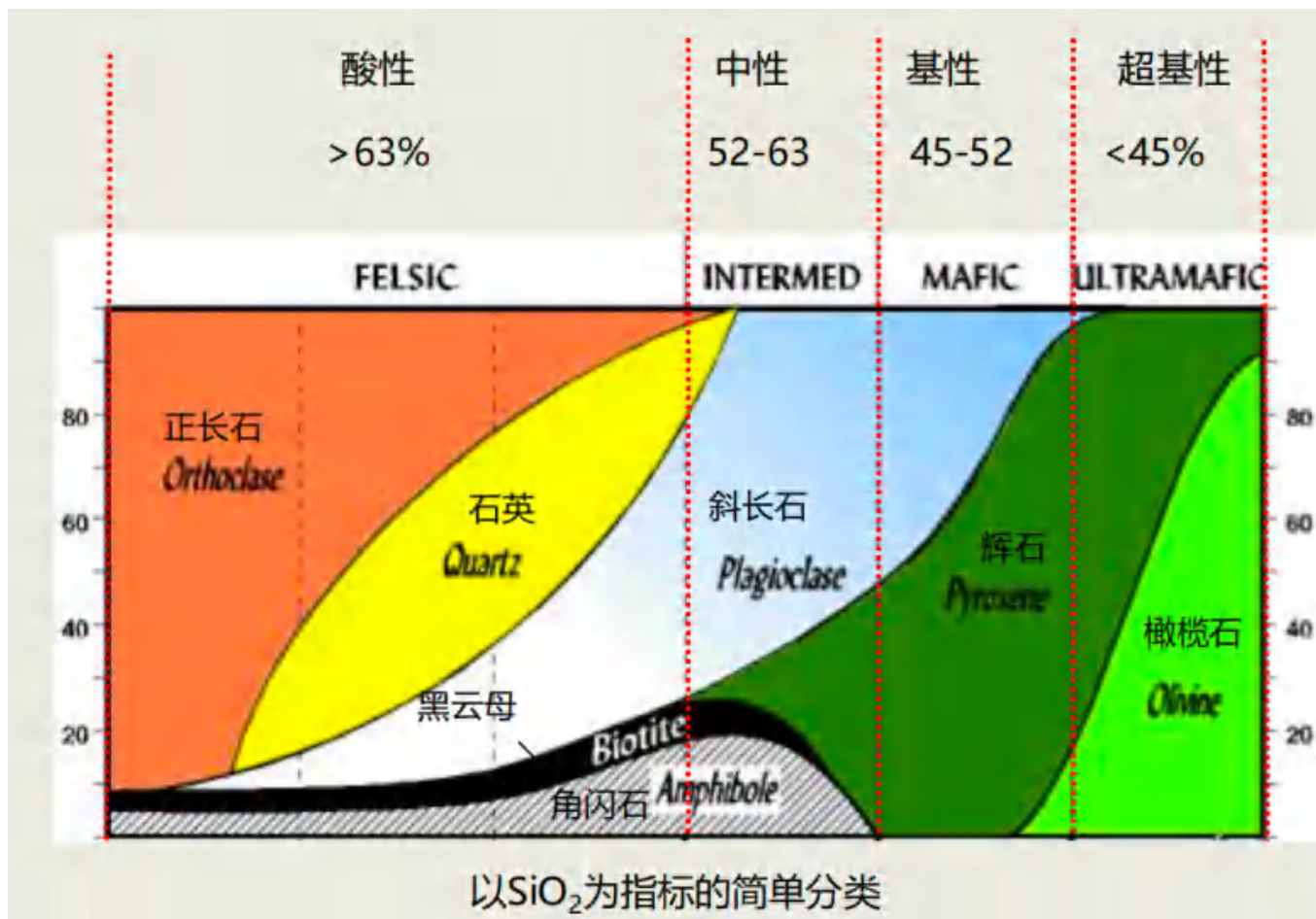
10.3 常见“构造”清单 (侵入岩 vs 喷出岩分开写)

- 侵入岩构造: 块状、斑杂、面状/线状、带状、球状、晶洞、晶族、原生节理等。
- 喷出岩构造: 气孔/杏仁、枕状、流纹构造 (流动条带)、柱状节理、石泡构造等。

11. 火成岩分类命名

11.1 以 SiO_2 含量的简单分类 (写数值区间最加分)

- 酸性: $\text{SiO}_2 > 63\%$
- 中性: 52%–63%
- 基性: 45%–52%
- 超基性: $< 45\%$



11.2 以暗色矿物含量：色率 M（侵入岩尤其常用）

色率（color index, M）：侵入岩中暗色（镁铁质）矿物的体积百分数。

- M = 0–15%：长英质（felsic）
- M = 15–50%：中性
- M = 50–90%：镁铁质（mafic）
- M = 90–100%：超镁铁质（ultramafic）

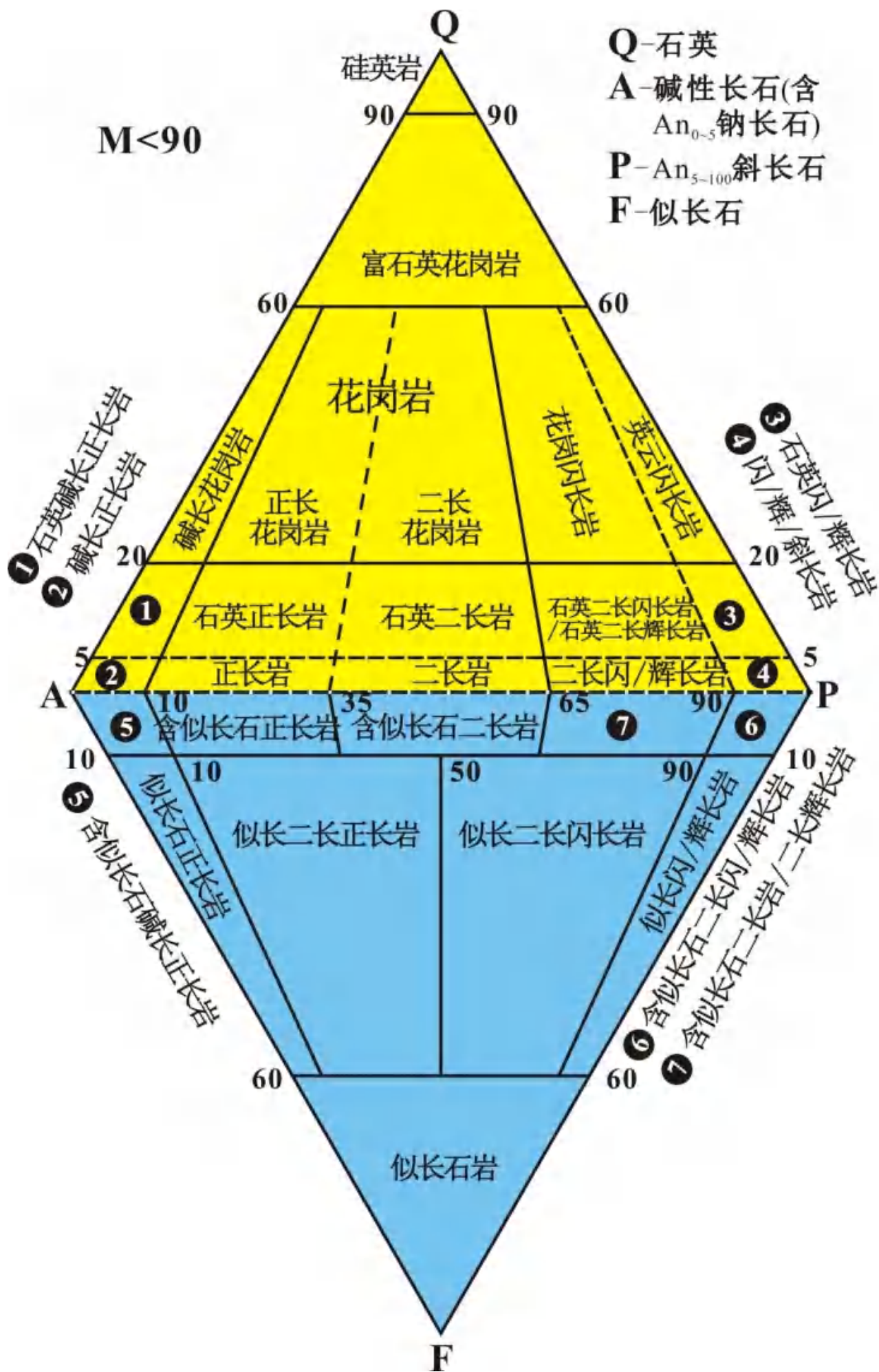
并强调：色率主要用于全晶质侵入岩。

11.3 深成侵入岩的常用规范：QAPF（中酸性、M<90 的核心）

QAPF 关键组分：

- **Q**：石英
- **A**：碱性长石（含 An<5 的钠长石）
- **P**：斜长石（An>5）
- **F**：似长石

用于中酸性侵入岩（M<90）在 QAPF 图上定名（花岗岩—闪长岩—正长岩—霞石正长岩等大类框架）。



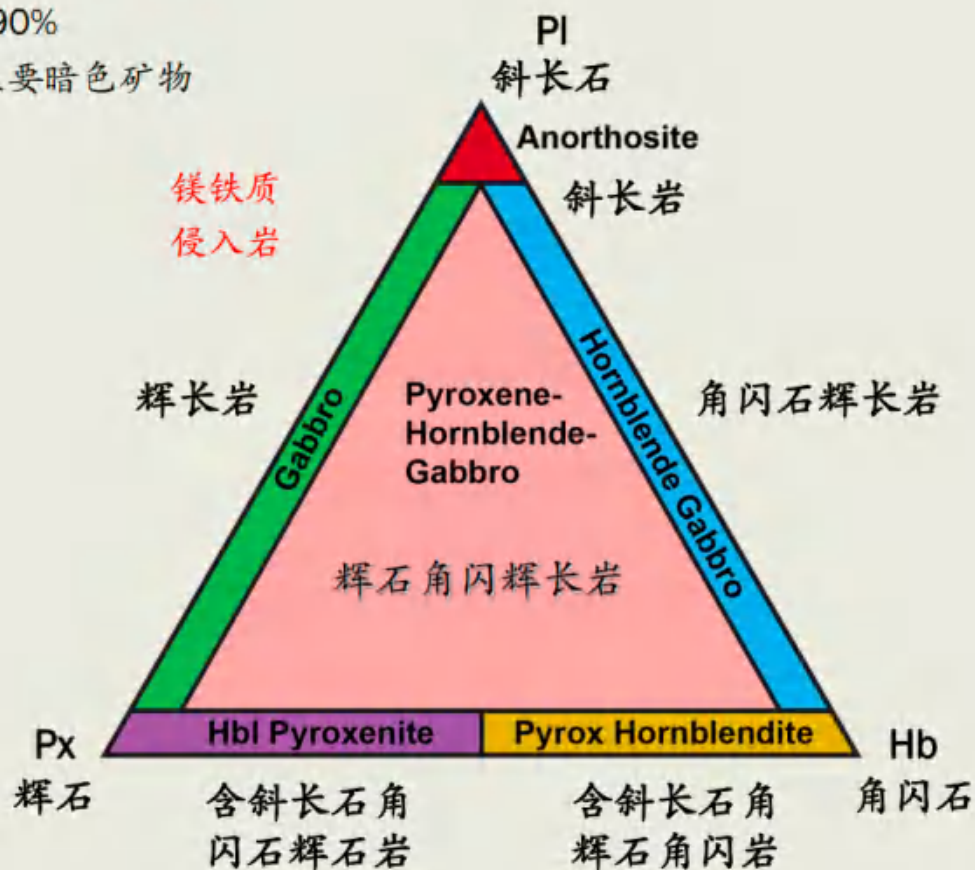
11.4 镁铁质 / 超镁铁质侵入岩：用三角图按主要暗色矿物组合命名

- **M=50–90%**：常见以 **Pl**（斜长石）—**Px**（辉石）—**Ol**（橄榄石）或 **Pl—Px—Hb**（角闪石）为主的命名体系（如辉长岩、橄榄辉长岩、橄长岩、斜长岩等）。

常用方案——深成侵入岩

色率 (M) = 50~90%

辉石、角闪石为主要暗色矿物

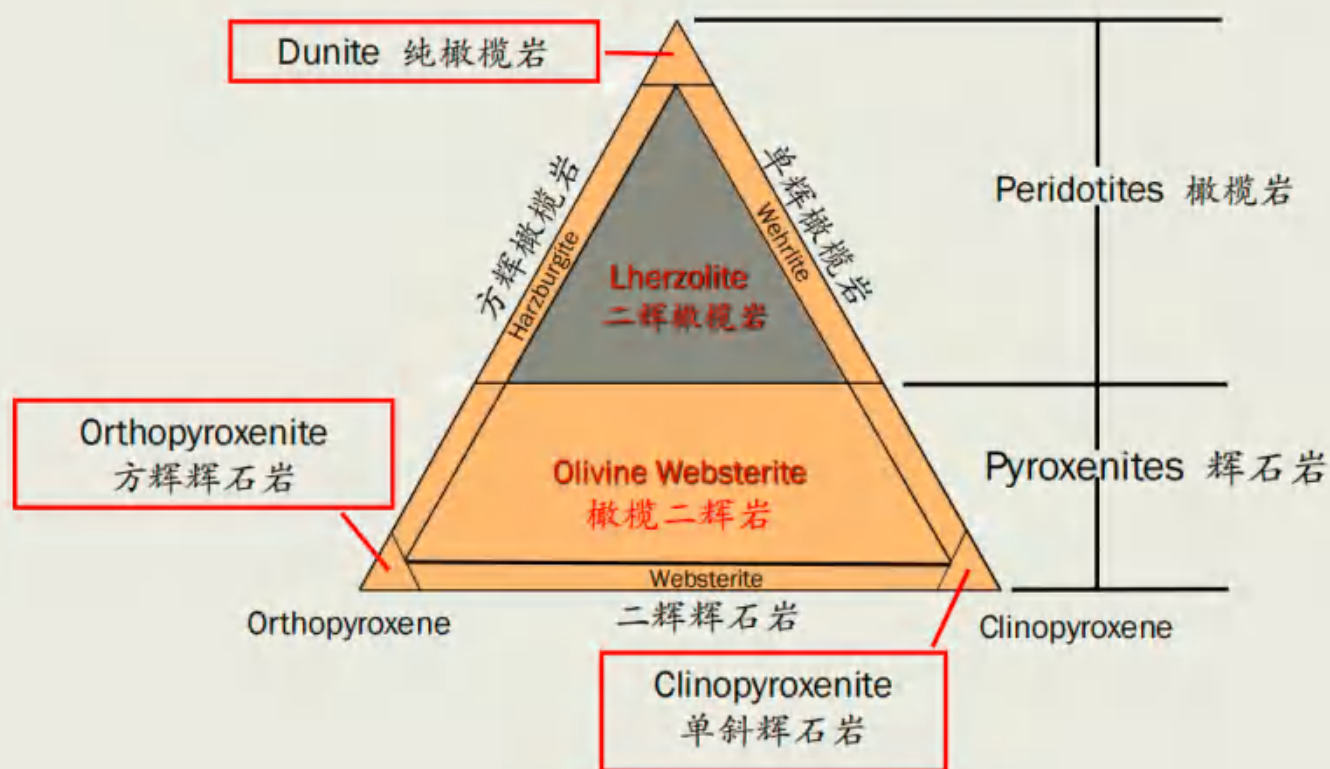


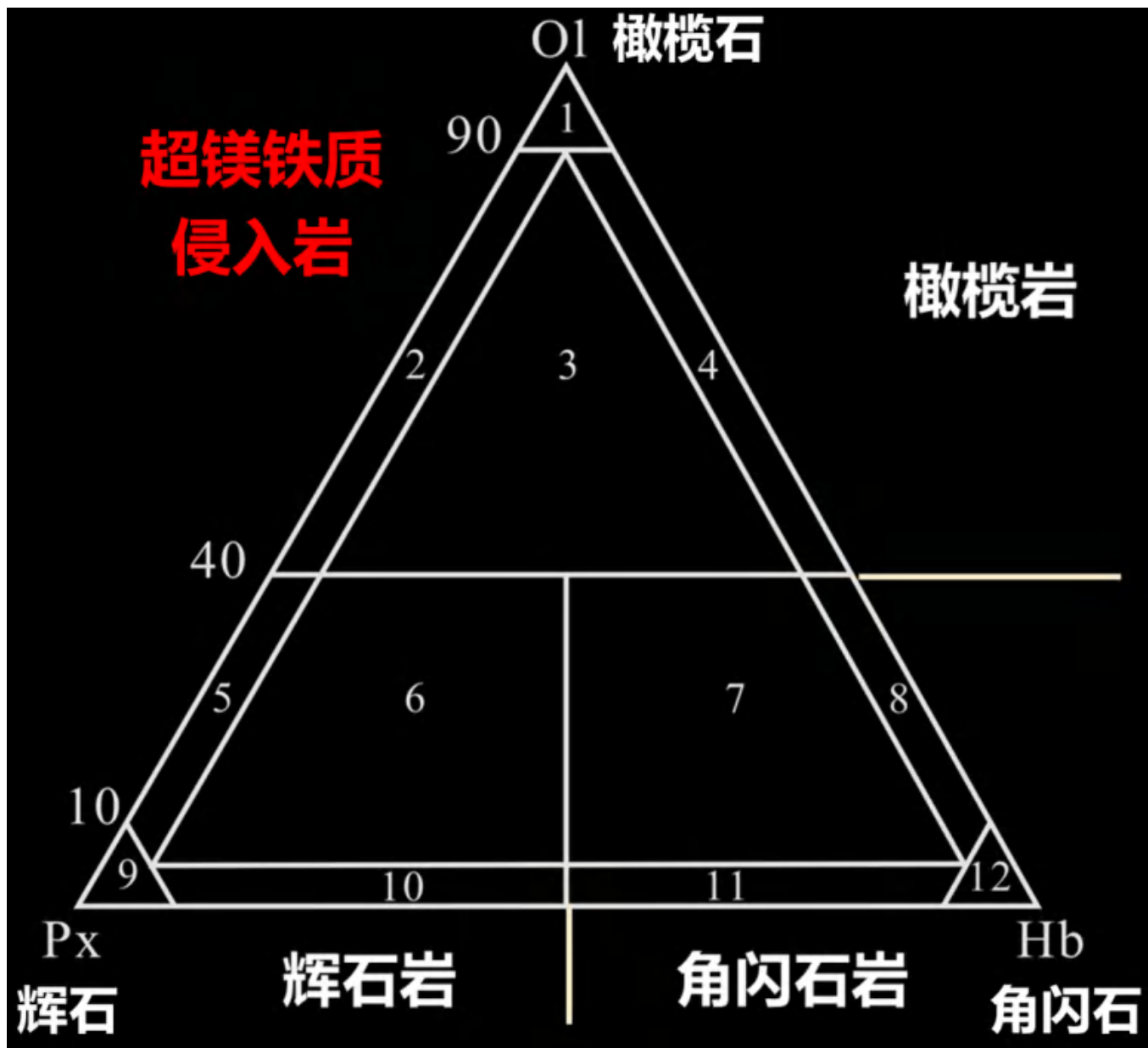
- **M≥90%**：超镁铁质岩按 **橄榄岩**（peridotites）—**辉石岩**（pyroxenites）等进一步细分（纯橄榄岩、辉石橄榄岩、二辉橄榄岩等）。

(3) 色率 (M) ≥ 90

橄榄石

超镁铁质侵入岩

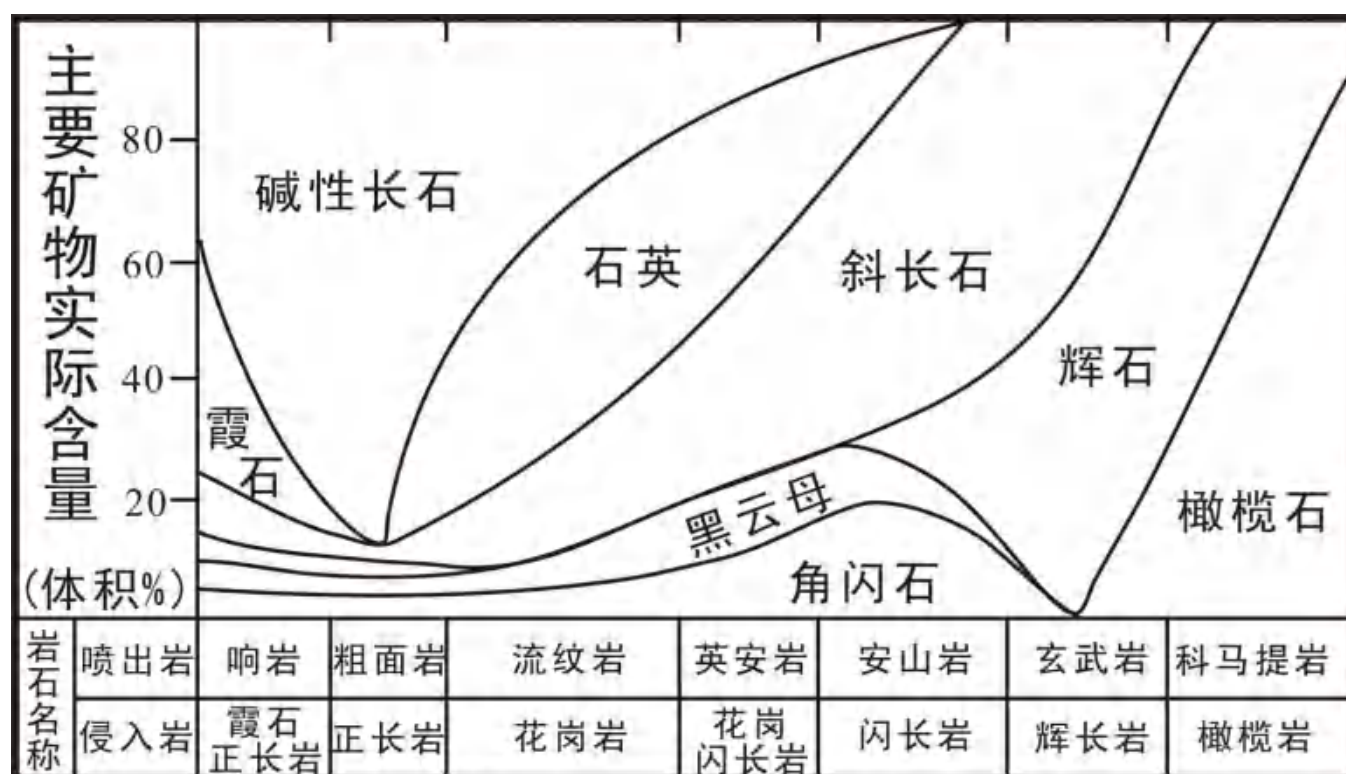
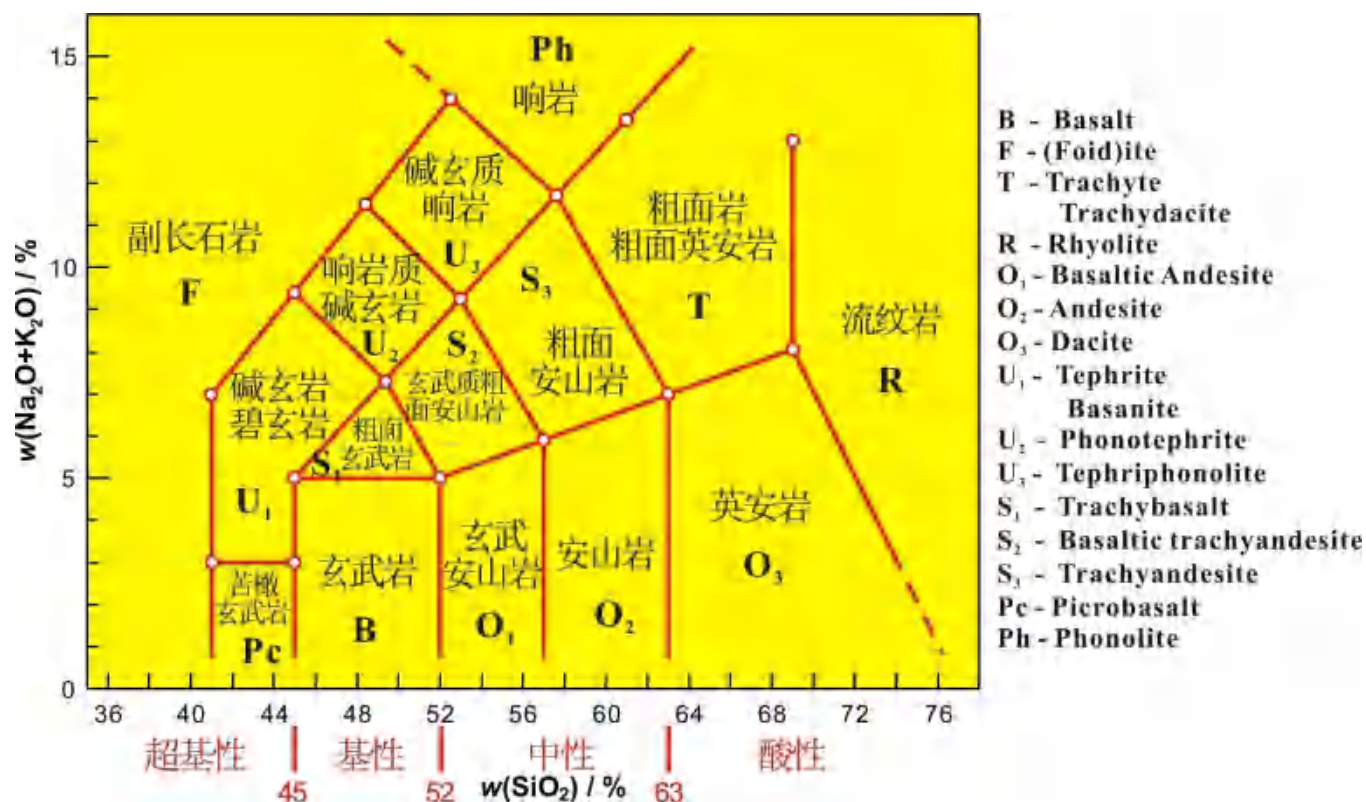


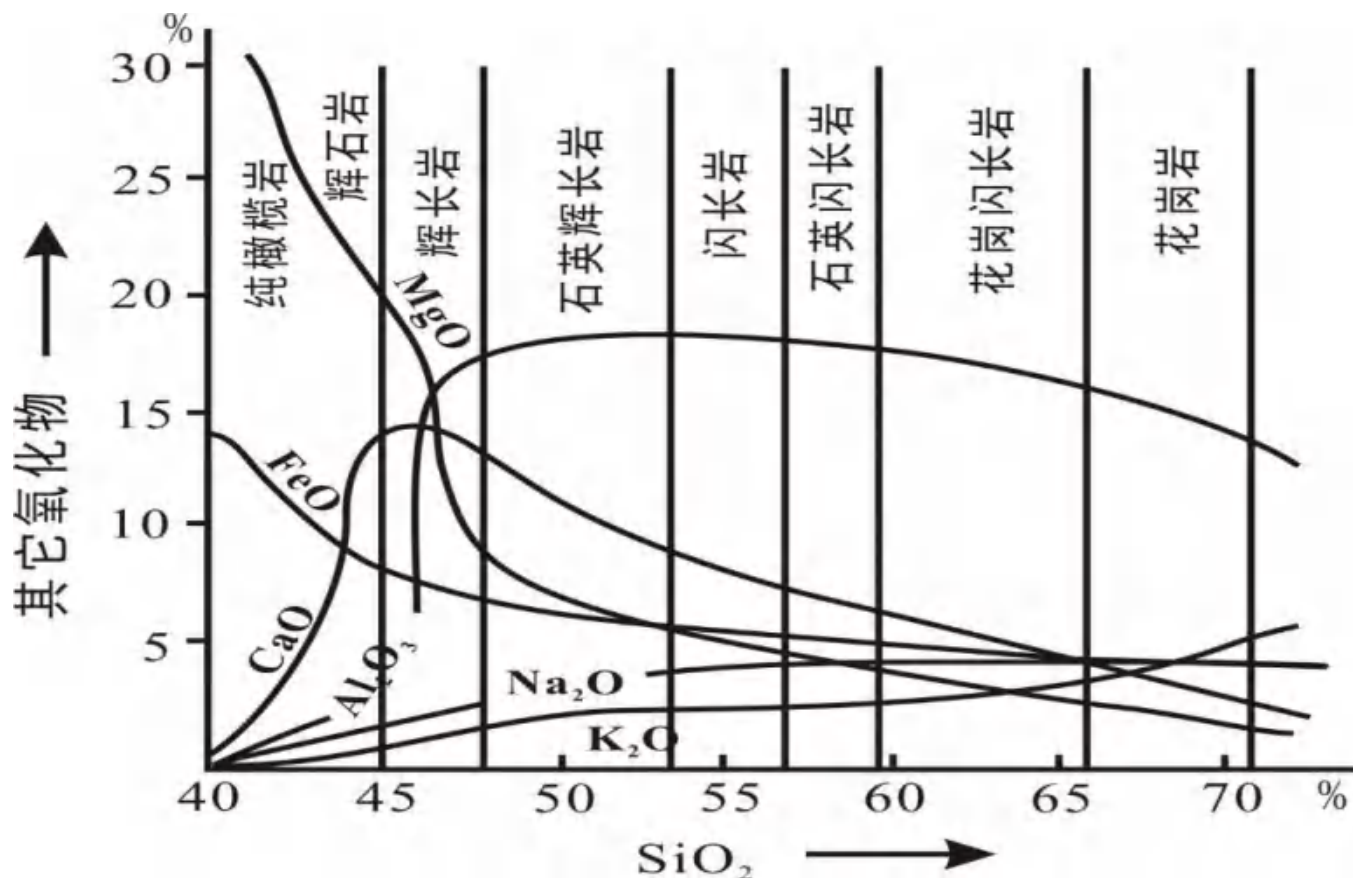


11.5 火山岩：TAS（Total Alkali-Silica diagram，全碱-二氧化硅）分类（IUGS 1989）

火山岩常用 **TAS 图** ($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$ vs SiO_2) 命名，可区分玄武岩、安山岩、英安岩、流纹岩以及粗面岩、响岩、似长石岩等系列。

左下角是玄武岩，右下角是流纹岩，上面是碱性岩，横轴数字大概是 45-52-63





12. 火成岩划分总表

- 侵入岩（显晶质）：花岗岩（酸性）—闪长岩（中性）—辉长岩（基性）—橄榄岩（超基性）
- 喷出岩：流纹岩（酸性）—安山岩（中性）—玄武岩（基性）
- 火山熔岩（多为半晶/玻璃/多孔）：流纹岩—安山岩—玄武岩—苦橄岩；并有浮岩/火山渣、黑曜岩等
- 火山碎屑岩（按粒度）：集块岩（粗）—火山角砾岩（中）—凝灰岩（细）

再配合“代表矿物随 SiO_2 增加由辉石/橄榄石→角闪石→长石/石英”的趋势，即可完整串题。

火成岩划分类别小结

产状		结构	成分 (SiO ₂ 含量)				
			酸性	中性	基性	超基性	
色率  逐渐升高			长英质	中性	镁铁质	超镁铁质	
代表矿物			石英 钠斜长石 碱性长石	钠钙斜长石 角闪石	钙斜长石 辉石	辉石 橄榄石	
侵入岩		显晶质	花岗岩	闪长岩	辉长岩	橄榄岩	
火山岩	火山熔岩	半晶质	流纹岩	安山岩	玄武岩	苦橄岩	
		多孔状	浮岩		火山渣		
		玻璃质	黑曜岩				
	火山碎屑岩	粗粒	集块岩				
		中粒	火山角砾岩				
		细粒	凝灰岩				

火成岩研究意义

火成岩研究的意义可以理解为：它是“岩浆活动与地幔—地壳相互作用的直接产物”，能最直接反映地球内部物质与能量的运作。

- **地幔与地壳组成、演化**：火成岩的化学成分与同位素（Sr–Nd–Pb–Hf 等）记录源区性质、部分熔融程度、分异与混染过程，是认识地幔不均一性与陆壳生长/再造的关键。
- **板块构造与构造环境判别**：不同岩浆系列对应不同构造背景——洋中脊玄武岩（MORB）、岛弧火山岩（俯冲带）、板内玄武岩（热点/岩石圈伸展）等，可用来反推板块运动与构造体制。
- **地球动力学与热过程**：岩浆的产生需要热与减压或加水熔融，火成岩分布与时代可约束软流圈上涌、岩石圈减薄、俯冲脱水、地幔柱等动力学过程。
- **地质年代学与地层对比**：岩浆岩（尤其含锆石的花岗岩/火山灰层）是最重要的定年材料之一，为造山带演化、盆地充填、地层对比提供“时间标尺”。
- **矿产资源与经济价值**：多种重要矿床与岩浆作用密切相关，如斑岩铜钼金、岩浆硫化物 Ni–Cu–PGE、稀土与碱性/碳酸岩、花岗岩相关 W–Sn 等。

- **工程与环境影响：**火山活动直接影响地表环境与灾害；侵入岩体也会影响地热、地下水、工程稳定性与地质条件。

研究火成岩就是在用岩浆产物反演地球内部热—物质过程、板块构造环境与地壳演化，同时直接服务年代学与矿产资源评价。